

Global Solution 2026.1

Monitoramento Climático Espacial - MVP

Faculdade: FIAP

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: Global Solution 2026.1

Data de entrega: Junho / 2026

Integrantes

- Cesar Martinho de Azeredo - RM568140
 - Carlos Alberto Florindo Costato - RM567005
 - Phellype Matheus Giacoia Flaibam Massarente - RM566826
-

Nota: Caso o grupo deseje concorrer ao pódio, inserir a frase "QUERO CONCORRER" nesta página, logo após o nome dos integrantes.

1. Introdução

O presente trabalho apresenta um MVP (Minimum Viable Product) de monitoramento climático espacial, desenvolvido como resposta ao desafio proposto pela Global Solution 2026.1 da FIAP: demonstrar como Inteligência Artificial e tecnologias digitais podem transformar a economia espacial e gerar impacto positivo na Terra.

A solução é composta por três pilares integrados:

- Pipeline de Machine Learning - previsão de temperatura horária a partir de dados meteorológicos públicos (Open-Meteo), com seleção automática do melhor modelo por menor erro absoluto médio (MAE).
- Módulo de Visão Computacional - análise de imagens do céu para estimativa de cobertura de nuvens, risco de chuva e emissão de alertas operacionais.
- API REST (FastAPI) - exposição de todos os recursos via endpoints padronizados, viabilizando integração com sistemas externos, dashboards e dispositivos IoT como ESP32.

Um portal Streamlit centraliza a demonstração em uma interface autocontida, com roteiro guiado, exemplos sintéticos embutidos e gerador de PDF de entrega acadêmica.

2.1 Arquitetura e decisões de projeto

Componente	Tecnologia
Linguagem	Python 3.10+
ML	scikit-learn (LinearRegression, RandomForestRegressor)
Visão Computacional	OpenCV (BGR->Gray/HSV, Canny)
API	FastAPI + Uvicorn
Dashboard	Streamlit
Geração de PDF	fpdf2
Evidências automatizadas	Playwright (Chromium headless)
Dados	pandas, numpy, joblib

2.2 Pipeline de Machine Learning (src/ml/train_baseline.py)

Ingestão de dados horários via Open-Meteo com fallback sintético em caso de indisponibilidade. Criação de features temporais (hora, dia da semana, mês). Split temporal 80/20 para evitar vazamento de dados. Treino simultâneo de LinearRegression e RandomForestRegressor. Seleção automática do modelo com menor MAE no conjunto de teste. Persistência do modelo vencedor, dataset processado, previsões, leaderboard e métricas em data/processed/.

2.3 Visão Computacional (src/vision/analyze_image.py)

Conversão de imagem para espaços BGR->Gray e BGR->HSV. Extração de quatro atributos: brilho médio, desvio padrão (contraste), saturação média e densidade de bordas via algoritmo de Canny. Combinação linear ponderada gera dois scores normalizados (0-100):

- cloudiness_score -> classifica condição: clear / partly_cloudy / overcast
- rain_risk_score -> classifica alerta: low / moderate / high

Cada análise é registrada em histórico CSV e exibida como gráfico temporal no dashboard.

2.4 API REST (src/api/main.py)

Endpoint	Método	Descrição
/health	GET	Saúde do serviço
/train	POST	Dispara pipeline ML completo
/predict	GET	Última previsão com modelo ativo
/vision/analyze	POST	Analisa imagem (multipart/form-data)
/vision/history	GET	Histórico de análises de visão
/report/summary	GET	Relatório consolidado para a banca

2.5 Dashboard e automação

FIAP . Global Solution 2026.1 . Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Pagina 2

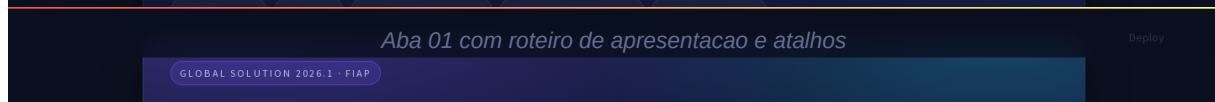
- Portal Streamlit com tema dark espacial, 6 abas sequenciais numeradas e tooltips explicativos em cada ação interativa.
- Aba 03 . Visão Computacional: gerador de imagens sintéticas embutido (4 cenários), eliminando dependência de upload externo durante a apresentação.
- Aba 06 . PDF de Entrega: formulário com nome dos integrantes, flag *QUERO CONCORRER*, link do vídeo e textos das seções - gera o PDF acadêmico estruturado em um clique.
- scripts/run_demo_stack.sh - sobe API + Dashboard com um único comando.
- scripts/smoke_demo.sh - valida endpoints antes de iniciar a gravação.
- scripts/capture_evidencias.py - captura automatizada de 14 screenshots via Playwright (Chromium headless) e geração deste documento.

3. Evidências Visuais

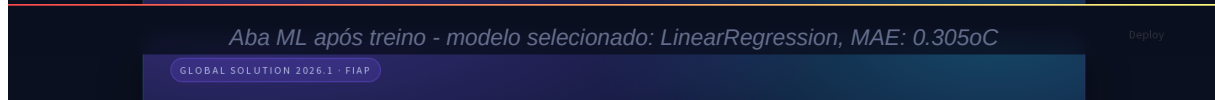
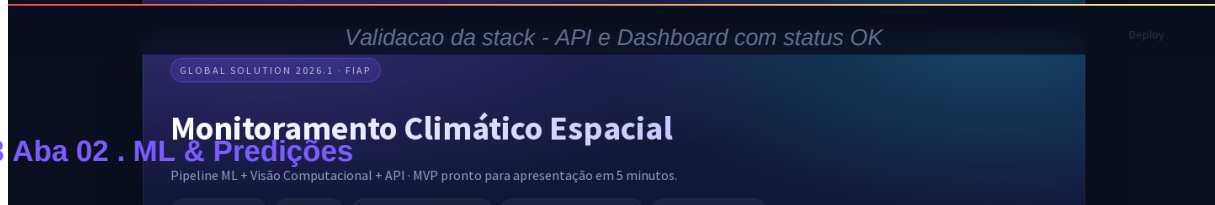
3.1 Tela inicial - hero e KPIs



3.2 Aba 01 . Visão Geral - roteiro e validação da stack



3.3 Aba 02 . ML & Predições



3.4 Aba 03 . Visão Computacional



3.5 Aba 04 . API & Stack

3.6 Documentação interativa - Swagger UI

Swagger UI - documentação automática gerada pelo FastAPI, disponível em `/docs`

3.7 Endpoint /report/summary - saída consolidada

Endpoint: /report/summary - retorna resposta JSON consolidando status do pipeline ML e módulo de visão

```
{ "status": "ready", "date": "2026-01-01T12:00:00", "target_real": 14.6, "target_pred": 14.9690779691657, "vision": { "count": 3, "avg_cloudiness": 78.2, "avg_rain_risk": 77.44, "last_condition": "overcast", "last_alert": "high" }}
```

3.8 Aba 05 . Relatório consolidado

3.9 Aba 06 . Gerador de PDF de Entrega

4. Snapshot

A seguir, a resposta completa do endpoint /report/summary capturada durante a execução do MVP:

Aba Relatório - JSON renderizado no dashboard e disponível para download

GLOBAL SOLUTION 2026.1 - FIAP

Monitoramento Climático Espacial

Pipeline ML + Visão Computacional + API - MVP pronto para apresentação em 5 minutos.

● Pipeline: sarfv ● API loc: il ● Modelo: LinearReg... ● MAE: 0.30 1=33% 0940197 ● Análises de visão: 3

Status: Ready Modelo abstr: LinearRegre... MAE: 0.305 Análises de visão: 3

01: Visão Geral 02: ML & Predições 03: Visão Computacional 04: API & Stack 05: Relatório 06: PDF de Entrega

6 PDF de entrega

TUTORIAL - PÓS-GRAVAÇÃO - PDF DE ENTREGA

Apos gravar e publicar o vídeo, preencha os campos abaixo e clique em Gerar PDF. O documento sai pronto com a estrutura exigida pela banca: integrantes, frase opcional QUERO CONCORRER, Introducao, Desenvolvimento, Resultados Esperados, Conclusoes, snapshot do relatorio consolidado e link do video ao final.

- Preencha os *integrantes* (um por linha) e marque *QUERO CONCORRER* se for o caso.
- Cole o *link do video* (YouTube nao listado).
- Edite os textos pre-preenchidos de Introducao / Desenvolvimento / Resultados / Conclusoes.
- Clique em *Gerar PDF* e baixe o arquivo.

Integrantes (um por linha, com nome completo) Introducao

Nome Sobrenome - RM0000000 Este projeto entrega um MVP de monitoramento climatico espacial com tres pilares: (1) pipeline de Machine Learning para previsao de

```
{
  "status": "ready",
  "ml": {
    "model": "LinearRegression",
    "mae": 0.3051833909940192,
    "rows_train": 56,
    "rows_test": 14
  },
  "dataset_rows": 70,
  "latest_prediction": {
    "timestamp": "2026-06-07 22:00:00",
    "target_real": 14.6,
    "target_pred": 14.909077969791657
  },
  "vision": {
    "count": 3,
    "avg_cloudiness": 78.2,
    "avg_rain_risk": 77.44,
    "last_condition": "overcast",
    "last_alert": "high"
  }
}
```

5. Resultados Esperados

Resultado	Valor obtido
MAE da previsão de temperatura	0,305oC (LinearRegression vencedor)
Modelo treinado e persistido	LinearRegression (selecionado automaticamente)
Registros no dataset	70 observações horárias
Análises de visão acumuladas	3 imagens analisadas (condição: overcast, alerta: high)
Endpoints API funcionais	6 endpoints validados via smoke test
Portal autocontido	Apresentação em 5 minutos sem dependências externas

O MVP demonstra a viabilidade técnica do ciclo completo: ingestão -> ML -> visão -> API -> dashboard, integrável com dispositivos IoT e serviços cloud em etapas futuras.

6. Conclusões

O grupo entregou uma POC funcional que demonstra como IA e tecnologias digitais podem ser aplicadas ao monitoramento climático com dados de origem espacial, gerando impacto direto em decisões operacionais na Terra.

Os três pilares (ML, Visão Computacional e API) foram integrados em um portal autocontido, validado por testes automatizados e documentado com evidências capturadas via Playwright.

Próximos passos planejados:

- Integração com IoT real - ESP32 com sensores ambientais conectados via MQTT.

- Ampliação da base de dados com fontes satelitais adicionais (NASA POWER, Copernicus).

- Deploy em cloud (AWS / GCP) com pipeline de CI/CD e monitoramento de drift do modelo.
- Substituição dos modelos baseline por séries temporais (LSTM / Prophet) para horizontes de previsão mais longos.

A arquitetura modular adotada permite a evolução incremental sem retrabalho dos componentes já validados.

7. Link do Vídeo

(Cole o link após publicar no YouTube não listado)
